Actividad 2.2
Tema 2: Bases de Datos Relacionales
Jhonal Roca

1. **Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y cuerpo):**

- **Cabecera**

SECTORES {(id: id_d), (nombre: nombre_d)}

- **Cuerpo**

SECTORES
{(id: 1), (nombre: "Madera")}
{(id: 2), (nombre: "Marroquinería")}
{(id: 3), (nombre: "Agrícola")}
{(id: 4), (nombre: "Construcción")}

2. **Clave candidatas de la Relación Clientes:**

- **id**: Valores de id identifican unívocamente a cada tupla de la relación, los valores no se repiten.

- **nif**: Valores de nif identifican unívocamente a cada tupla de la relación, los valores no se repiten y cada cliente tiene uno distinto.

- **email**: Valores de email, se entiende email personal de la empresa, identifican unívocamente cada elemento de la relación, los valores no se repiten. Cada empresa tiene un email distinto.

3. **Clave primaria de la Relación Clientes**

- id: Valor numérico, de menor tamaño que un string y es el adecuado para elegir como clave primaria. Mejora de rendimiento de los SGBDR. PRIMARY KEY

4. Claves secundarias o alternativas

- **nif**
- **email**

He seleccionado id campo PRIMARY KEY, porr lo tanto nif y email pasan a ser claves secundarias. UNIQUE.

5. Claves candidatas de la Relación Sectores

Id: Valores de id identifican unívocamente a cada tupla de la relación, los valores no se repiten.

6. Clave primaria de la Relación Sectores

Id: Valor numérico, de menor tamaño que un string y es el adecuado para elegir como clave primaria. Mejora de rendimiento de los SGBDR. PRIMARY KEY

7. Clave ajena o Foránea de la relación Clientes

Sector_id: Es la clave ajena ya que hace referencia a la tabla de Sectores y nos indica a que sector pertenece cada empresa.

8. Añade a la relación Clientes dos tuplas Validas sin asignar valores

{(id: 5, nombre: "ConstruyePlus SL", email: "contacto@construyeplus.com", nif: "F987654321", poblacion: "Salamanca", sector_id: 4)}

{(id: 6, nombre: "CampoVerde SA", email: "info@campoverde.es", nif: "G112233445", poblacion: "Zamora", sector_id: 3)}

9. Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no valida

{(id: 5, nombre: "Carpintería C.A SL", email: "contacto@carpint.com", nif: "F424254321", poblacion: "Sevilla", sector_id: 1)}

Tupla no valida. El id ya existe, incumple la regla de la clave primaria del modelo reelacional, donde todos los valores han de ser unicos, cada valor identifica univocaente a cada una de las tuplas de la relacion.

10. Añade a la relacion Sectores una tupla valida

{(id: 5), (nombre: alimentación)}

11. Esquema relacional

CLIENTES (**#id**, nombre, email, nif, poblacion, sector_id)

SECTORES (**#id**, nombre)